

Cálculo: James Stewart
Capítulo 5: Repaso

Ignacio

28 de mayo de 2026

CAPÍTULO 5 Repaso

Temas Básicos

Definir, establecer, o analizar lo siguiente.

1. Área entre curvas

5. Trabajo

2. Volumen de un sólido general

6. Valor medio de una función

3. Volumen de un sólido de revolución: método
de los discos (o arandelas)

7. Teorema del Valor Medio para Integrales

4. Volumen de un sólido de revolución: método
de las envolventes cilíndricas.

Ejercicios

Calcule el área de la región limitada por las curvas dadas en cada uno de los Ejercicios 1 a 8.

1. $y = x^2 - 4x + 3, y = 0$

5. $y = x^3, x = y^3$

2. $y = 4 + 3x - x^2, y = 0$

6. $x - 2y + 7 = 0, y^2 - 6y - x = 0$

3. $y = x^2 - 6x, y = 12x - 2x^2$

7. $y = \sin x, y = -\cos x, x = 0, x = \pi$

4. $y = x^2 - 6, y = 12 - x^2, x = -5, x = 5$

8. $y = x^3, y = x^2 - 4x + 4, x = 0, x = 2$

Ejercicios 9–13: Rotaciones alrededor de los ejes cartesianos.

Calcule el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar en torno al eje indicado la región limitada por las curvas dadas en cada uno de los Ejercicios 9 a 13.

9. $y = \sqrt{x-1}$, $y = 0$, $x = 3$; en torno al eje x .

10. $y = x^3$, $y = x^2$; en torno al eje x .

11. $x + 3 = 4y - y^2$, $x = 0$; en torno al eje x .

12. $y = x^3$, $y = 8$, $x = 0$; en torno al eje y .

13. $x^2 - y^2 = a^2$, $x = a + h$ (en donde $a > 0, h > 0$); en torno al eje y .

Ejercicios 14–16: Planteamiento de integrales para volúmenes.

Establezca, pero no evalúe, una integral para el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar en torno al eje indicado la región limitada por las curvas dadas en cada uno de los Ejercicios 14 a 16.

14. $y = \cos x$, $y = 0$, $x = 3\pi/2$, $x = 5\pi/2$; en torno al eje y .

15. $y = x^3$, $y = x^2$; en torno a $y = 1$.

16. $y = x^3$, $y = 8$, $x = 0$; en torno a $x = 2$.

Ejercicios 17–18: Áreas y volúmenes combinados de regiones complejas.

17. Calcule los volúmenes de los sólidos que se obtienen al hacer girar la región limitada por las curvas $y = x$ y $y = x^2$ en torno a las rectas siguientes:
- (a) el eje x (b) el eje y (c) $y = 2$

18. Sea $\mathcal{R}$ la región del primer cuadrante limitada por las curvas $y = x^3$ y $y = 2x - x^2$. Calcule las siguientes cantidades:
- (a) el área de $\mathcal{R}$
- (b) el volumen que se obtiene al hacer girar $\mathcal{R}$ en torno al eje x
- (c) el volumen que se obtiene al hacer girar $\mathcal{R}$ en torno al eje y

Ejercicios 19–22: Identificación y descripción de sólidos definidos por integrales dadas.

Las integrales dadas en los Ejercicios 19 a 22 representan volúmenes de sólidos. Describa los sólidos.

$$19. \int_0^{\pi} \pi \operatorname{sen}^2 x \, dx$$

$$21. \int_0^2 2\pi y(4 - y^2) \, dy$$

$$20. \int_0^{\pi} 2\pi x \operatorname{sen} x \, dx$$

$$22. \int_0^1 \pi [(2 - x^2)^2 - (2 - \sqrt{x})^2] \, dx$$

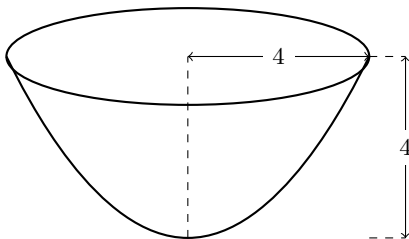
Ejercicios 23–32: Sólidos transversales, monumentos, cono modular, resortes, vaciado de paraboloides de revolución y límites.

23. La base de un sólido es un disco circular de radio 3. Calcule el volumen del sólido si las secciones transversales perpendiculares a la base son triángulos rectángulos isósceles, cuya hipotenusa se encuentra sobre la base del sólido.

24. La base de un sólido es la región limitada por las parábolas $y = x^2$ y $y = 2 - x^2$. Obtenga el volumen del sólido si las secciones transversales perpendiculares al eje x son cuadrados con un lado a lo largo de la base del sólido.

25. La altura de un monumento es de 20 m. Una sección transversal horizontal que está a una distancia de x metros de la parte superior es un triángulo equilátero cuyo lado mide $x/4$ metros. Calcule el volumen del monumento.
26. (a) La base de un sólido es un cuadrado con vértices en $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$, $(0, -1)$. Cada sección transversal perpendicular al eje x es un semicírculo. Obtenga el volumen del sólido.
- (b) Demuestre que cortando el sólido considerado en la parte (a), se le puede reacomodar para formar un cono. Luego, calcule su volumen.
27. Se requiere una fuerza de 30 N para mantener estirado un resorte de su longitud natural de 12 cm hasta una longitud de 15 cm. ¿Qué trabajo se realiza al estirar el resorte de 12 cm a 20 cm?
28. Un elevador de 1600 lb está suspendido por un cable de 200 pies que pesa 10 lb/pie. ¿Qué trabajo se requiere para subir el elevador del sótano al tercer piso, recorrido que representa una distancia de 30 pies?

29. Un tanque lleno de agua tiene la forma de un paraboloides de revolución, como se muestra en la figura; esto es, su forma se obtiene al hacer girar una parábola en torno a un eje vertical. Si la altura del tanque es de 4 pies y el radio en la parte superior es de 4 pies, calcule el trabajo que se requiere para bombear el agua hacia afuera del tanque.



30. Calcule el valor medio de la función $f(x) = x^3$ en el intervalo $[2, 4]$.
31. Si f es una función continua, ¿cuál es el límite del valor medio de f en el intervalo $[x, x + h]$ cuando $h \rightarrow 0$?
32. (a) Utilice el método de Newton para encontrar los puntos de intersección de las curvas

$y = x^2$ y $y = \cos x$ con un ajuste de cuatro cifras decimales.

- (b) Aplique la parte (a) para calcular el área de la región limitada por las curvas $y = x^2$ y $y = \cos x$.